Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas	**Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas** **Matemáticas Discretas**
	Autores: Cristhian Hernández, Ebner Pineda, Liliana Pérez, Jennifer Avilés.
	GUÍA DE PROBLEMAS 3

Capítulo	Secciones
3. Introducción a la teoría de números y técnicas de conteo	3.1 Divisibilidad, algoritmo de la división, números primos y teorema fundamental de la aritmética. 3.2 Máximo común divisor (mcd) y mínimo común múltiplo (mcm), sistemas de numeración. 3.3 Principios de la multiplicación y de la suma. 3.4 Principio de las casillas, permutaciones y combinaciones. 3.5 Combinaciones generalizadas y teorema del binomio.

3. INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE NÚMEROS Y TÉCNICAS DE CONTEO

3.1 Divisibilidad, algoritmo de la división, números primos y teorema fundamental de la aritmética.

Ejercicio 1. Sea $f : \mathbb{Z}^2 \to \mathbb{Z}$ una función definida por:

$$f(x, y) = x^2 + xy + y^2.$$

Demuestre que 3 divide a $f(x, y)$ si y solo si 3 divide a $(x - y)^2$.

Ejercicio 2. Sean $a, d \in \mathbb{Z}^+$. Si d divide a $(a^2 + 5)$ y d divide a $(a + 2)$, demuestre que d divide a 9.

Ejercicio 3. Sea $N = 4a97b$ un número que es divisible para 3 pero no para 9, donde a y b son dígitos desconocidos (números del 0 al 9).
Determine todas las parejas (a, b) que cumplen esta condición.

Ejercicio 4. Sea n un número entero. Demuestre que si 2 divide a $n^2 - 1$ entonces 4 divide $n^2 - 1$.

Ejercicio 5. Sean n, d enteros positivos. Demuestre que si $d|n$ y $d|(2n + 1)$, entonces $d = 1$

3.2 Máximo común divisor (mcd) y mínimo común múltiplo (mcm), sistemas de numeración.

Ejercicio 6. Si $M = 3^n + 3^{n+1}$ y $N = 2^n + 2^{n+1}$, exprese M y N en forma factorizada, y luego determine el $mcm(M, N)$ y $mcd(M, N)$ para $n = 2$.

Ejercicio 7. Si $M = 3^{2024} + 3^{2025}$ y $N = 2^{2024} + 2^{2025}$, determine el $mcm(M, N)$.

Ejercicio 8. Sean a y b enteros tales que $1 \leq a, b \leq 9$. Si $(ab)_{10} = (ba)_{16}$, entonces ¿cuáles son a y b?

Ejercicio 9. Califíque justificadamente las siguientes proposiciones como siempre verdaderas (S), a veces verdadera (A) o nunca verdadera (N).

(a) Para $n, a, b \in \mathbb{N}$ se cumple que, $mcd(na, nb) = n \cdot mcd(a, b)$.

(b) Para $a, b, c \in \mathbb{N}$, si $a|c$ y $b|c$ entonces $ab|c$.

(c) Para a, b, c, binarios $(10abc1)_2 < (10bca1)_2$.

(d) Para a, b, c binarios $(10abc110)_2 > (10abc)_5$.

Ejercicio 10. Sean a y b enteros diferentes de cero. Si $mcd(a, 4) = mcd(b, 4) = 2$, entonces $mcd(a + b, 4) = 4$

Ejercicio 11. Utilice el algoritmo de Euclides para hallar $mcd(4368, 3553)$ y a partir de ahí, encuentre el $mcm(4368, 3553)$.

Ejercicio 12. Usando el algoritmo de Euclides, pruebe que para toda $n \in \mathbb{N}$, $mcd(5n+7, 2n+3) = 1$.

3.3 Principios de la multiplicación y de la suma.

Ejercicio 13. Sea a un entero positivo y $p_1, p_2, ...p_n$ números primos tales que:

$$a = \prod_{i=1}^{n} p_i^{\alpha_i}$$

donde $\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_n \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$. Usando técnicas de conteo, explique por qué el número de divisores positivos que tiene a es igual a $\prod_{i=1}^{n}(\alpha_i + 1)$.

Ejercicio 14. Un hombre sale al trabajo en una mañana lluviosa. Tiene la opción de elegir entre tres impermeables, cuatro paraguas y dos sombreros. Suponiendo que debe llevar un impermeable y un paraguas (pero no necesariamente un sombrero), ¿cuántas combinaciones posibles de equipo de lluvia tiene?

Ejercicio 15. Para organizar una feria de ciencias, un grupo de seis estudiantes formado por Andrés, Beatriz, Carlos, Diana, Esteban y Fernanda debe elegir un líder de equipo, un responsable de logística y un presentador principal.

(a) ¿De cuántas maneras pueden hacerlo si Beatriz o Carlos deben ser el presentador principal?

(b) ¿De cuántas maneras pueden hacerlo si Diana es la líder del equipo?

(c) ¿De cuántas maneras pueden hacerlo si Esteban debe ocupar uno de los tres cargos?

Ejercicio 16. Un comité de siete personas, formado por Juan, Kevin, Carlos, Luisa, Jaime, Carla y David debe seleccionar un presidente, vicepresidente, secretario y tesorero.

(a) ¿De cuántas maneras pueden hacerlo si Carla o Kevin deben ser el secretario?

(b) ¿De cuántas maneras pueden hacerlo si Luisa es presidente y Carlos es tesorero?

(c) ¿De cuántas maneras pueden hacerlo si Jaime debe ocupar uno de los 4 puestos?

Ejercicio 17. Determine cuántos múltiplos de 5 mayores que 99 y menores que 1000 con todos sus dígitos distintos existen.

3.4 Principio de las casillas, permutaciones y combinaciones.

Ejercicio 18. En un club de lectura hay 6 personas (3 mujeres y 3 hombres).
Si el club desea formar un comité de 3 personas, determine:

(a) ¿De cuántas maneras se puede formar el comité si se requieren exactamente 2 mujeres en él?.

(b) ¿De cuántas maneras se puede formar el comité si se requiere al menos 1 hombre en él?

Ejercicio 19. En la Espol se requiere formar un equipo de investigación y se cuenta con 8 mujeres y 6 hombres a disposición. Si el equipo debe estar formado por 5 personas, determine:

(a) ¿De cuántas maneras se puede formar el equipo, si se requieren exactamente 3 mujeres en él?.

(b) ¿De cuántas maneras se puede formar el equipo, si se requieren al menos 2 hombres en él?.

Ejercicio 20. Un librero tiene 5 libros en alemán, 7 libros en español y 8 libros en francés. Cada libro es diferente de cada otro.

(a) ¿Cuántos arreglos hay de estos libros?

(b) ¿De cuántas diferentes maneras se pueden seleccionar dos libros de idiomas distintos?

(c) ¿Cuántos arreglos hay de estos libros si los libros deben estar agrupados por idiomas?

(d) ¿Cuántos arreglos hay de estos libros si todos los libros en francés deben estar juntos?

(e) ¿Cuántos arreglos hay de estos libros si ningún libro en francés está junto a otro libro en francés?

Ejercicio 21. Para una ceremonia de graduación deben hablar 11 mujeres y 7 hombres.
¿De cuántas maneras se puede:

(a) ordenar la lista de oradores?

(b) ordenar la lista de oradores si consideramos sólo el género (es decir H o M)?

(c) seleccionar 7 oradores con la condición que contenga exactamente 4 mujeres?

(d) seleccionar 7 oradores si se considera sólo la cantidad de oradores por género?

(e) ordenar la lista de oradores con la condición de que no hablen dos hombres consecutivamente?

Ejercicio 22. Se debe formar un comité de 4 personas entre un grupo de 7 estudiantes de logística, 6 de estadística y 5 de computación. ¿Cuántos comités de este tipo son posibles si:

(a) Sólo los estudiantes de estadística o computación pueden formar parte del comité?

(b) Al menos un estudiante de logística, al menos un estudiante de estadística y al menos un estudiante de computación deben formar parte del comité?

(c) A lo sumo tres estudiantes de logística deben servir en el comité?

(d) Muestre que debe existir en el comité al menos dos estudiantes que pertenecen a la misma carrera.

Ejercicio 23. Doce jugadores de basketball, cuyos uniformes están numerados del 1 al 12, están colocados alrededor del cuadro central de la cancha en un arreglo arbitrario. Demuestre que existen tres jugadores consecutivos tal que la suma de sus números es al menos 20.

Ejercicio 24. Demuestra que en cualquier conjunto de 11 números enteros siempre existen dos cuya diferencia es múltiplo de 10. **Sugerencia:** Considera los residuos de los números módulo 10. ¿Cuántos residuos distintos son posibles? Aplica el Principio de las Casillas.

3.5 Combinaciones generalizadas y teorema del binomio.

Ejercicio 25. Sean n un entero mayor o igual a 1 y k un entero tal que $1 \leq k \leq n-1$, demuestre que

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}.$$

Ejercicio 26. Una cafetería ofrece 4 sabores de jugo: naranja, manzana, uva y piña. Si una persona desea comprar 3 jugos y puede repetir sabores, ¿de cuántas maneras puede hacerlo?

Ejercicio 27. Se tienen 4 pilas de pelotas idénticas rojas, azules, verdes y moradas. Cada pila contiene al menos 12 pelotas. ¿ De cuántas maneras se pueden seleccionar 12 pelotas si debe haber exactamente 2 azules y al menos una morada?

Ejercicio 28. Demuestre que el número de soluciones de la ecuación $x_1 + x_2 + x_3 = n$, para $n \geq 3$, donde x_1, x_2 y x_3 son enteros positivos, es $(n-1)(n-2)/2$.

Ejercicio 29. Determine el término independiente en el desarrollo de

$$\left(x^2 + \frac{1}{x}\right)^9.$$